ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆ

1. ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ

ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ (ML) ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಡೇಟಾದಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡದೆಯೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ - ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆ, ಅರೆ-ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಕಲಿಕೆ - ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆ, ಚಿತ್ರ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತಹ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ.

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಲೇಬಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ: ತರಬೇತಿ ಡೇಟಾವು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್‌ಗಳು (X) ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುಗುಣವಾದ ಔಟ್‌ಪುಟ್ (Y) ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆ ಎಂದರೇನು?

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೇಬಲ್ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ವರ್ಗ. ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಲೇಬಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಃ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ, ಕಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ತರಬೇತಿ ಡೇಟಾದಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

- ಇನ್‌ಪುಟ್-ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ತಿಳಿದಿದೆ.
- ತರಬೇತಿ ಡೇಟಾವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು (ಲೇಬಲ್‌ಗಳು) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಮಾದರಿಯು ದೋಷಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ನಿಜ ಜೀವನದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

3.1 ವೈದ್ಯ-ರೋಗಿಯ ಉದಾಹರಣೆ

ಇದು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ:

- ರೋಗಿಯು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
- ವೈದ್ಯರು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ: ಗಂಟಲು ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ಇತ್ಯಾದಿ.
- ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ (ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳು) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವೈದ್ಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿಯು ಯಾವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಟೋಕನ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ:

- ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳು: ಲಕ್ಷಣಗಳು
- ಔಟ್‌ಪುಟ್: ವರ್ಗ ಲೇಬಲ್ (ಉದಾ., "ಇಎನ್‌ಟಿ", "ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್", "ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ")

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

3.2 ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉದಾಹರಣೆ: ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯು ಬೈನರಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ:

- ಇನ್‌ಪುಟ್: ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
- ಔಟ್‌ಪುಟ್:
- 1 → ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್
- 0 → ಡೆಂಗ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್

ಅಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ SVM ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

3.3 ಹಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಒಂದು ಮಾದರಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು:

- ಬಣ್ಣ
- ಗಾತ್ರ
- ಆಕಾರ
- ವಿನ್ಯಾಸ

ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಹಣ್ಣಿನ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ: ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಇದು ವರ್ಗೀಕೃತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

4. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

4.1 ವರ್ಗೀಕರಣ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ವರ್ಗೀಕರಣವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೇಬಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ವರ್ಗವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

- ರೋಗ ಪತ್ತೆ (ಡೆಂಗ್ಯೂ: ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
- ಇಮೇಲ್ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಸ್ಪ್ಯಾಮ್/ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ)
- ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
- ಗ್ರಾಹಕ ಮಂಥನ (ಹೊರಡುತ್ತದೆ / ಉಳಿಯುತ್ತದೆ)

ವರ್ಗೀಕರಣವು ಹೀಗಿರಬಹುದು:

- ಬೈನರಿ ವರ್ಗೀಕರಣ → 2 ವರ್ಗಗಳು
- ಬಹು-ವರ್ಗ ವರ್ಗೀಕರಣ → ಬಹು ವರ್ಗಗಳು
- ಬಹು-ಲೇಬಲ್ ವರ್ಗೀಕರಣ → ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಬಲ್

4.2 ಹಿಂಜರಿತ

ಹಿಂಜರಿತವು ನಿರಂತರ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

- ಮನೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು
- ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು
- ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು

5. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಘಟಕಗಳು

5.1 ತರಬೇತಿ ಡೇಟಾಸೆಟ್

ತರಬೇತಿ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

- ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (X) → ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್‌ಗಳು
- ಲೇಬಲ್‌ಗಳು (Y) → ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್‌ಗಳು

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮಾದರಿಯು ಈ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

5.2 ಪರೀಕ್ಷಾ ಡೇಟಾಸೆಟ್

ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಾಣದ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶ:

- ಮಾದರಿಯು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು
- ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಿಭಜನೆಯು:

- 80% ತರಬೇತಿ
- 20% ಪರೀಕ್ಷೆ

ಅಥವಾ:

- 70% ತರಬೇತಿ, 30% ಪರೀಕ್ಷೆ
- 60% ತರಬೇತಿ, 20% ಪರೀಕ್ಷೆ, 20% ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ

5.3 ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಡೇಟಾಸೆಟ್

ಹೈಪರ್‌ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

6. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ)

1.ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಉದಾಹರಣೆ: ಲಕ್ಷಣಗಳು + ರೋಗ ರೋಗನಿರ್ಣಯ.

2.ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯು ಸರಿಯಾದ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

3.ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೆಟ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ

4.ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾದರಿ/ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ
ಉದಾಹರಣೆ: SVM, ನಿರ್ಧಾರ ವೃಕ್ಷ.

5.ಮಾದರಿಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿ

6.ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಖರತೆ, ನಿಖರತೆ, ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ.

7.ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ
ಹೊಸ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

7. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳು

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

7.1 ಬೆಂಬಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಂತ್ರ (SVM)

SVM ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

- ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
- ಹೈಪರ್‌ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
- ಕರ್ನಲ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ನಿಜ ಜೀವನದ ಉದಾಹರಣೆ:

- ರೋಗ ವರ್ಗೀಕರಣ
- ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
- ಕೈಬರಹ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ

7.2 ನಿರ್ಧಾರ ವೃಕ್ಷ

ನಿರ್ಣಯ ವೃಕ್ಷವು ಒಂದು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:

- ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ.
- ವರ್ಗೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ (ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಉದಾಹರಣೆ:

- ರೋಗಲಕ್ಷಣ = ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದ್ದರೆ
- ಜ್ವರ = ಹೌದು ಆಗಿದ್ದರೆ → ಜ್ವರ
- ಇತರೆ → ಸೌಮ್ಯ ಸೋಂಕು

ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

7.3 ನೈವ್ ಬೇಯ್ಸ್ (ಬೇಯ್ಸಿಯನ್ ವರ್ಗೀಕರಣ)

ನೈವ್ ಬೇಯ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಊಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಯ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಅನುಕೂಲಗಳು:

- ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ.
- ಪಠ್ಯ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಇಮೇಲ್ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:

- ಇಮೇಲ್ "ಉಚಿತ", "ರಿಯಾಯಿತಿ", "ಬಹುಮಾನ" → ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ
- ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ → ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ

7.4 ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್

ಬೈನರಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:

- ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೋಗಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು.

7.5 ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅರಣ್ಯ

ನಿರ್ಧಾರ ಮರಗಳ ಸಮೂಹ.

ಅನುಕೂಲಗಳು:

- ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

7.6 ಕೆ-ಹತ್ತಿರದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು (ಕೆ-ಎನ್‌ಎನ್)

ಹತ್ತಿರದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಸರಳ ತಂತ್ರ.

ಉದಾಹರಣೆ:

- ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ.

8. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕ್ರಮಗಳು

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

8.1 ನಿಖರತೆ

ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು.

ಸೂತ್ರ:

ನಿಖರತೆ = (ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು / ಒಟ್ಟು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು)

8.2 ನಿಖರತೆ

ಎಷ್ಟು ಊಹಿಸಲಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:

ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಲಾದ 10 ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, 9 ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ → ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

8.3 ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ (ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ)

ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:

100 ನಿಜವಾದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿಯು 95 → ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ.

8.4 F1-ಸ್ಕೋರ್

ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿ.

ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಅಸಮತೋಲನಗೊಂಡಾಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

8.5 ಗೊಂದಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಕೋಷ್ಟಕ:

- ನಿಜವಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು
- ನಿಜವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು
- ತಪ್ಪು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು
- ತಪ್ಪು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು

ವರ್ಗೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

8.6 ಸರಾಸರಿ ವರ್ಗ ದೋಷ (MSE)

ಹಿಂಜರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

MSE = ಊಹಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವರ್ಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಸರಾಸರಿ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

8.7 R^2 ಸ್ಕೋರ್

ಮಾದರಿಯು ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

9. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು

9.1 ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಮಾದರಿಯು ತರಬೇತಿ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ (ಶಬ್ದ ಸೇರಿದಂತೆ) ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ:

- ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
- ಅಡ್ಡ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
- ಮಾದರಿ ಸರಳೀಕರಿಸುವುದು

9.2 ಅಂಡರ್‌ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್

ಮಾದರಿಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪರಿಹಾರ:

- ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
- ಸುಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

9.3 ಡೇಟಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಗದ್ದಲದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಕಳಪೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

9.4 ಅಸಮತೋಲಿತ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ಗಳು

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 98% ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಲ್ಲದ ಮತ್ತು 2% ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು - ಮಾದರಿಯು "ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಲ್ಲದ" ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಊಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 98% ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರಗಳು:

- ಓವರ್‌ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್
- ಅಂಡರ್‌ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್
- ನಿಖರತೆಯ ಬದಲಿಗೆ F1 ಸ್ಕೋರ್ ಬಳಸಿ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

10. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- ನಿಖರವಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
- ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭ.
- ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಬಲ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

11. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು

11.1 ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ

- ರೋಗ ಪತ್ತೆ
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರ ವರ್ಗೀಕರಣ
- ರೋಗಿಯ ಮರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು

11.2 ಹಣಕಾಸು

- ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆ
- ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
- ಸಾಲದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

11.3 ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್

- ಉತ್ಪನ್ನ ಶಿಫಾರಸು
- ಗ್ರಾಹಕ ವಿಭಜನೆ
- ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

11.4 ಶಿಕ್ಷಣ

- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

11.5 ಕೃಷಿ

- ಬೆಲೆ ರೋಗ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
- ಹಣ್ಣು/ತರಕಾರಿ ವರ್ಗೀಕರಣ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

12. ಸಾರಾಂಶ

ಆಧುನಿಕ AI ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಊಹಿಸಲು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಂತಹ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೆಷಿನ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀಸ್, ನೈವ್ ಬೇಯ್ಸ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್, ರಾಂಡಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೆ-ಎನ್‌ಎನ್ ಸೇರಿವೆ. ನಿಖರತೆ, ನಿಖರತೆ, ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ, ಎಫ್ 1 ಸ್ಕೋರ್, ಗೊಂದಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್‌ಇಯಂತಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಓವರ್‌ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲಿತ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಣಕಾಸು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION